POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Prototypowanie gier komputerowych**
Kod przedmiotu:	PG1
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Aleksandr Polin
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna praca nad prototypem gry komputerowej; testowanie mechanik i rozgrywki; przygotowanie dokumentacji projektowej i prezentacji.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Zrozumienie cyklu życia prototypu od koncepcji do funkcjonalnego prototypu cyfrowego. Nauka wczesnego identyfikowania wad projektowych i eliminowania niegrywalnych mechanik przy minimalnym nakładzie pracy. Praktyczne wykorzystanie silników gier, gotowych

narzędzi i skryptów do błyskawicznej implementacji logiki gry bez konieczności budowania pełnych systemów produkcyjnych. Zdolność do ewaluacji gameplayu, rozwój umiejętności krytycznej analizy ”feedback loop” oraz odczuć gracza (game feel) na wczesnym etapie produkcji. Komunikacja wizualna i techniczna, przygotowanie do prezentowania pomysłów w formie Vertical Slice lub Minimal Viable Product (MVP).

Wersja w języku angielskim (English version)

Understanding the prototype life cycle from concept to a functional digital prototype. Learning to identify design flaws early and eliminate unplayable mechanics with minimal effort. Practical use of game engines, ready-made tools, and scripts for rapid implementation of game logic without the need to build full production systems. Ability to evaluate gameplay, develop critical analysis of the feedback loop and player experience (game feel) at an early production stage. Visual and technical communication, and preparation for presenting ideas in the form of a Vertical Slice or a Minimum Viable Product (MVP).

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Projektowanie systemów informacyjnych (PRI)	Modelowanie procesów (UML), zbieranie wymagań funkcjonalnych, projektowanie architektury opartej na komponentach.
Programowanie obiektowe (POJ)	Podstawowa znajomość skryptowania w celu manipulacji gotowymi komponentami, rozumienie logiki zdarzeń.
Algorytmy i struktury danych (ASD)	Znajomość kolekcji (listy, słowniki), algorytmy przeszukiwania grafów (A*), obsługa zdarzeń i podstawy optymalizacji obliczeniowej.

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Ideacja i dokumentacja wizualna. Techniki burzy mózgów, tworzenie ”one-paged GDD” i moodboardów.	
2.	Analog Prototyping. Tworzenie gier planszowych i karcianych jako modeli systemów cyfrowych.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
3.	Greyboxing i Level Design. Prototypowanie przestrzeni – jak architektura poziomu wpływa na zachowanie gracza.	
4.	Prototypowanie mechanik (Core Loop). Skupienie na ”30 sekundach zabawy” – czy bazowy ruch i interakcja są satysfakcjonujące?	
5.	Interface & Affordance. Jak projektować przedmioty i menu, by gracz intuicyjnie wiedział, co z nimi zrobić.	
6.	Psychologia playtestingu. Jak przygotować ankiety, jak obserwować gracza i jak nie sugerować odpowiedzi.	
7.	Iteracja na podstawie danych. Analiza sesji testowych i radykalne zmiany w projekcie (”Kill your darlings”).	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W24	Student zna zasady projektowania pętli rozgrywki (gameplay loop) oraz mechanizmów retencji gracza.	
K_W24	Student zna psychologiczne podstawy projektowania gier (flow, motywacja, pętle dopaminowe).	
K_W24	Student rozumie różnicę między mechaniką (Mechanics), dynamiką (Dynamics) a estetyką (Aesthetics) w modelu MDA.	
K_W24	Student posiada wiedzę na temat metodologii testów korygujących i zbierania feedbacku od testerów.	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U31	Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić sesję prototypowania papierowego w celu sprawdzenia balansu gry.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U31	Student umie szybko budować makiety poziomów (greyboxing/whiteboxing) w celu testowania tempa i nawigacji.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U31	Student potrafi wyizolować pojedynczą mechanikę ("core hook") i sprawdzić jej atrakcyjność przed rozpoczęciem pełnej produkcji.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K05	Student wykazuje postawę badawczą – traktuje błędy w prototypie jako cenne źródło danych, a nie porażkę programistyczną.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K02	Student potrafi argumentować decyzje projektowe w oparciu o wyniki testów z użytkownikami.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena pracy podczas ćwiczenia

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach

9. Literatura

Podstawowa:

- Fullerton T., Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, A K Peters/CRC Press 2024
- Schell J., The Art of Game Design: A Book of Lenses, Third Edition, Taylor & Francis 2019
- Koster R., A Theory of Fun for Game Design, O'Reilly Media 2013

Uzupełniająca:

- Rogers S., Level Up! the Guide to Great Video Game Design, Wiley John + Sons 2024
- Saleen K., Rules of Play: Game Design Fundamentals, The MIT Press 2003